

## เฉลยคำตอบพร้อมวิธีทำ

Midterm Exam วิชา 2110205 Statistics for Computer Engineering  
AUTHOR

### Problem 1

Which statement is correct about Bayesian's view of probability?

- 1) The probability of an event can be found by experimenting for a large amount of times.
- 2) The probability of an event can be different depending on the person.
- 3) Both are correct.
- 4) Both are incorrect.

### Solution

มุมมองความน่าจะเป็นของ Bayesian เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดความเชื่อมั่นจากความรู้และสิ่งที่เชื่อ

มุมมองของ Frequentist เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดจากการทดลองและสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

สำหรับข้อนี้จึงควรเลือกตอบข้อที่ 2) เพราะเป็นการหาความน่าจะเป็นจากสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ตอบ

### Problem 2

Which student is applying statistical analysis?

- 1) Somnuke picks the horse that is most likely to win by using data from the past 3 years.
- 2) Pawit assumes each horse having equal chance of winning. Then, he writes a computer program that will determine the best betting strategy via simulation.
- 3) Alan always pick the horse which is his lucky number.
- 4) Bart uses a 10-sided die to determine the horse to bet on.

### Solution

Statistical Analysis คือการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งต้องอาศัยผลการทดลอง/สังเกต/การบันทึกของที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้นำมาซึ่งคำตอบ ซึ่งตรงกับข้อที่ 1) เนื่องจากข้ออื่นเป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบและยังมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในทุกเหตุการณ์อย่างแน่นอน

ตอบ

**Problem 3**

In pandas, what does the function `.unique()` do?

- 1) Returns a random unique value for every row.
- 2) Remove all non-unique values in a dataframe.
- 3) Return a list of unique values in a column.
- 4) Sorts the dataframe using the unique values.

**Solution**

ตอบ

**Problem 4**

Given a dataframe

|        | Type | Speed |
|--------|------|-------|
| Falcon | 0    | 200   |
|        | 1    | 240   |
| Parrot | 0    | 100   |
|        | 1    | 110   |

If we apply the command, `df.groupby("Type").mean()` what would be the output?

| Speed | Falcon | Speed | Type | Speed | Falcon | Type |
|-------|--------|-------|------|-------|--------|------|
| 162.5 |        | 220   | 0    | 150   |        | 0.5  |
|       | Parrot | 105   | 1    | 175   | Parrot | 0.5  |
| 1)    | 2)     |       | 3)   |       | 4)     |      |

**Solution**

การทำงานของคำสั่ง `.groupby("Type")` จะเป็นการนำทุกค่าที่อยู่ใน "Type" เดียวกันมา Aggregation (การรวมกลุ่ม) โดยการหาค่า Mean ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้ดังนี้:

$$\text{Type}_0 = \frac{200 + 100}{2} = 150$$

$$\text{Type}_1 = \frac{240 + 110}{2} = 175$$

ตอบ

**Problem 5**

According to the following code, what is the probability that the speed is 100?

```
import random
speed = 50
if random.randint(0,2): # uniform discrete from 0 to 2
    speed = speed*2
if random.random() > 1: # uniform continuous from 0 to 1
    speed = speed*2
print(speed)
```

- 1) 25%
- 2) 33%
- 3) 50%
- 4) 67%

**Solution**

เมื่อเราอ่าน Code ที่ปรากฏข้างต้นเราจะทราบว่าใน If-block แรกจะมีเพียงแค่เหตุการณ์ที่สุ่มออกมาแล้วทำให้  $\text{speed} = 100$  นั้นมีเพียง 2 เหตุการณ์จากทั้งหมด 3 นั่นคือ 1, 2 จึงทำให้ทราบได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือ  $\frac{2}{3} \approx 0.66\bar{6} \approx 67\%$

ตอบ 4)

**Problem 6**

100 students were asked to fill the following survey. 40% answer “C++”, 20% answer “Java”, and 10% answer “Both”. How many students can code in at least one language?

**Survey:** Which language can you code in? (Choose one answer.)

☐ C++                      ☐ Java                      ☐ Both                      ☐ Neither

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 90

**Solution****Solution-1**

โจทย์ข้อนี้ได้มีการระบุข้อจำกัดในแบบสำรวจแล้วว่าคน ๆ หนึ่งเลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบเท่านั้น นั่นทำให้เราเก็บข้อมูลแยกรายตัวเลือกได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณเลย ทำให้คำนวณได้โดยตรงคือนำจำนวนยอดที่กรอกแต่ละแบบมาบวกได้โดยตรง คิดได้จาก  $40 + 20 + 10 = 70$  คน

**Solution-2**

กำหนดให้  $A :=$  คนที่เขียนภาษา C++ ได้

$B :=$  คนที่เขียนภาษา Java ได้

จากสิ่งที่กำหนดทำให้ทราบเพิ่มเติมว่า  $n(A - B) = 40, n(B - A) = 20, n(A \cap B) = 10$  โจทย์ต้องการทราบว่า  $n(A \cup B)$  มีค่าเท่าใด ทำให้สามารถคิดโดยนำมาบวกได้โดยตรง คิดจาก  $40 + 20 + 10 = 70$  คน

ตอบ 3)

**Problem 7**

Consider the following Python code.

```
s=1
for i in range(1,n):
    s=s*i
for i in range(1,k):
    s=s/i
print(s)
```

What does this code compute?

- 1)  ${}_nP_k$
- 2)  ${}_{n-1}P_{k-1}$
- 3)  ${}_nP_{n-k}$
- 4)  ${}_{n-1}P_{n-k}$

**Solution**

ทำการวิเคราะห์ว่าจาก Python Code ที่ระบุข้างต้นทำงานได้อย่างไร โดยเริ่มต้นจาก...

- For-block แรกทำงานตั้งแต่  $[1, n-1]$  ทำให้เรามีค่าตัว  $s$  อยู่ที่  $1 \times 2 \times \dots \times (n-1) = (n-1)!$
- For-block สองทำงานตั้งแต่  $[1, k-1]$  ทำให้เรามีค่าตัว  $s$  อยู่ที่  $1 \times 2 \times \dots \times (k-1) = (k-1)!$
- เมื่อเขียนเป็นรูปสมการคณิตจะได้ว่า  $\frac{1 \times 2 \times \dots \times (n-1)}{1 \times 2 \times \dots \times (k-1)} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!}$

เพื่อความง่ายตรวจสอบ ให้ลองทำการแทนค่าสำหรับตัวแปร  $n, k$  มีค่าห่างที่ห่างกัน ณ ที่นี้ขอสมมติค่าเป็น  $n = 8, k = 5$  จากรูปสมการเศษส่วนด้านบนจึงได้ว่า  $\frac{7!}{4!}$  ถัดไปทำการหาว่าตัวเลือกในข้อสอบใดมีค่าตรงกับเศษส่วนข้างต้น ซึ่งแทนที่ตัวเลขได้ดังนี้...

- ${}_nP_k = {}_8P_5 = \frac{8!}{3!}$
- ${}_{n-1}P_{k-1} = {}_7P_4 = \frac{7!}{3!}$
- ${}_nP_{n-k} = {}_8P_3 = \frac{8!}{5!}$
- ${}_{n-1}P_{n-k} = {}_7P_3 = \frac{7!}{4!}$

ตอบ 4)

**Problem 8**

In September, 18 days are sunny, 14 days are rainy, and 5 days are neither sunny nor rainy. How many days in September are both sunny and rainy?

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

**Solution**

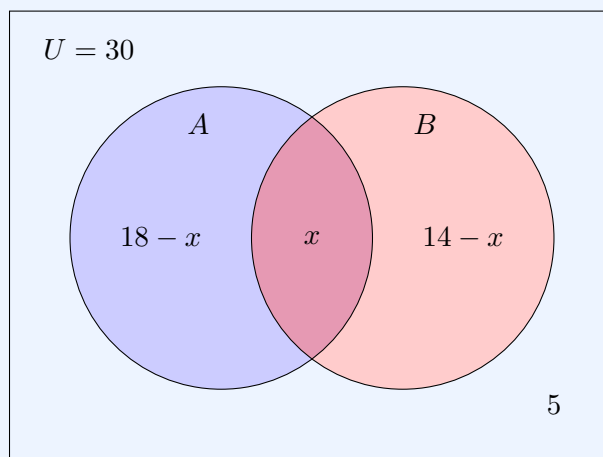
กำหนดให้  $n(A) :=$  จำนวนวันที่แดดจ้า

$n(B) :=$  จำนวนวันที่ฝนตก

โดยโจทย์ระบุข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้  $n(A) = 18, n(B) = 14, n((A \cup B)') = 5$  โจทย์ต้องการหา  $n(A \cap B)$  สามารถหาได้โดยใช้หลักการ Inclusion-Exclusion Principle นั่นคือ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเมื่อทำการวาด Venn Diagram จะได้ว่า



จากการที่เราทราบค่าของ  $n((A \cup B)')$  จึงทำให้ทราบค่า  $n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)') = 30 - 5 = 25$  จึงทำให้เราหา  $n(A \cap B)$  ได้โดยคำนวณดังต่อไปนี้

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$25 = 18 + 14 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 32 - 25$$

$$n(A \cap B) = 7$$

ตอบ 3)

**Problem 9**

How many integers from 1 to 1,000 are divisible by 4 but not divisible by 5?

- 1) 150
- 2) 200
- 3) 230
- 4) 400

**Solution**

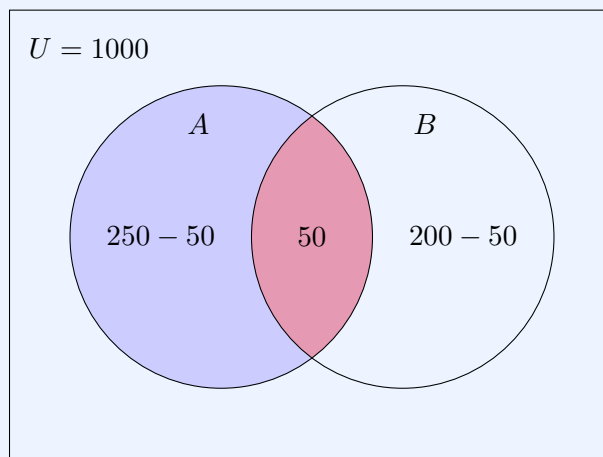
กำหนดให้  $n(A) :=$  จำนวนตัวเลขที่หาร 4 ลงตัว

$n(B) :=$  จำนวนตัวเลขที่หาร 5 ลงตัว

จากที่โจทย์ระบุ ทำให้ได้ข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้  $n(A) = \frac{1000}{4} = 250$ ,  $n(B) = \frac{1000}{5} = 200$ ,  $n(A \cap B) = \frac{1000}{\gcd(4,5)} = 50$  โจทย์ต้องการหา  $n(A \cap B')$  สามารถหาได้โดย...

$$\begin{aligned} n(A \cap B') &= n(A) - n(A \cap B) \\ &= 250 - 50 \\ &= 200 \end{aligned}$$

สาเหตุที่สามารถหาโดยใช้  $n(A) - n(A \cap B)$  ได้นั้นเพราะความหมายของ  $n(A \cap B')$  คือเอาของที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ซึ่งหากลองวาดภาพ Venn Diagram ก็จะพบว่าสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีข้างต้น



ตอบ 2)

**Problem 10**

There are 5 men and 3 women in the CEDT student council. They want to select a president, first vice president, second vice president, and secretary. The first vice president must be a woman and the second vice president must be a man, while the president and secretary can be any gender. How many ways can they select the positions if each person can hold at most one position?

- 1) 360
- 2) 390
- 3) 420
- 4) 450

**Solution**

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 3 คน
- ต้องการเลือกตำแหน่งโดยที่แต่ละคนมีได้มากที่สุด 1 ตำแหน่ง
- First vice president ต้องเป็นผู้หญิง และ Second vice president ต้องเป็นผู้ชาย

ทำการหยิบเลือกบุคคลที่มีข้อจำกัดมากที่สุดก่อนนั่นคือ First/Second vice president และอีก 2 ตำแหน่งที่เหลือไม่ระบุเงื่อนไขแต่สามารถมีได้เพียงแค่คนเดียว ทำให้คำนวณได้ว่า  $3 \times 5 \times 6 \times 5 = 450$  วิธี

ตอบ 4)

**Problem 11**

There are 5 men and 5 women in a class. They want to select 4 students to attend a conference, which must consist of at least one man and at least one woman. How many ways can they select students to attend the conference?

- 1) 140
- 2) 200
- 3) 210
- 4) 700

**Solution**

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 5 คน
- มีคนต้องถูกเลือกไปประชุมทั้งสิ้น 4 คน
- ต้องการเลือกผู้ชายและผู้หญิงพร้อมกันอย่างน้อย 1 คนไปประชุม จัดได้กี่วิธี

ใช้หลักการลบแบบ Complement ซึ่งมีหลักดังต่อไปนี้

$$n(\text{กรณีที่น่าสนใจ}) = n(\text{วิธีจัดกรณีไม่มีข้อจำกัด}) - \sum_{k=1}^{n(\text{กรณีที่ผิด})} n(\text{กรณีที่ผิด}_k)$$

ในที่นี้มีกรณีที่เกิดกฎอยู่ 2 แบบคือเลือกเพียงผู้ชายเท่านั้นกับเลือกเพียงผู้หญิงเท่านั้นซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{กรณีเลือกโดยไม่มีข้อจำกัด} = \binom{10}{4} = 210 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีเลือกแต่ผู้ชาย} = \binom{5}{4} = 5 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีเลือกแต่ผู้หญิง} = \binom{5}{4} = 5 \text{ วิธี}$$

$$\therefore n(\text{กรณีที่สนใจ}) = 210 - 5 - 5 = 200 \text{ วิธี}$$

ตอบ 2

### Problem 13

The CU equestrian club has 12 members. 3 of them are first-year students, 4 are second-year students, and 5 are third-year students. If we randomly select 3 club members, what is the probability that they are all in the same year?

- 1) 1/10
- 2) 1/20
- 3) 3/11
- 4) 3/44

### Solution

จากโจทย์ระบุว่า

- ชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน
- เป็นนักเรียนปี 1 จำนวน 3 คน
- เป็นนักเรียนปี 2 จำนวน 4 คน
- เป็นนักเรียนปี 3 จำนวน 5 คน
- หาคำน่าจะเป็นของการเลือก 3 คนและมีแต่ปีเดียวกัน

ทำให้เราสามารถหาค่า  $n(S) = \binom{12}{3} = 220$  และเราสามารถหาค่าของ  $n(E)$  ได้โดยการรวมทุกกรณีย่อยซึ่งสามารถคิดแต่ละกรณีย่อยได้ดังนี้...

$$\text{เลือกเพียงปี 1} = \binom{3}{3} = 1 \text{ วิธี}$$

$$\text{เลือกเพียงปี 2} = \binom{4}{3} = 4 \text{ วิธี}$$

$$\text{เลือกเพียงปี 3} = \binom{5}{3} = 10 \text{ วิธี}$$

$$\text{จึงรวมค่า } n(E) = 1 + 4 + 10 = 15 \therefore \text{ความน่าจะเป็นจึงมีค่า} = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

ตอบ 4

**Problem 14**

4 players are playing Among Us. Each player can vote for one other player (but cannot vote for him/herself). If every player votes randomly, what is the probability that there is a player who receives exactly 3 votes.

- 1)  $1/81$
- 2)  $1/27$
- 3)  $4/27$
- 4)  $4/81$

**Solution**

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้เล่นในเกม Among Us ทั้งสิ้น 4 คน
- แต่ละคนโหวตได้เพียงแค่ 1 คนเท่านั้น (โหวตตัวเองไม่ได้)
- หาความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นคนหนึ่งถูกโหวต 3 ครั้งพอดี

จากข้อมูลที่ได้รับทำให้ทราบว่า  $n(S) = 3^4 = 81$  การหาค่า  $n(E)$  สามารถหาได้จากการนับจำนวนวิธีการถูกโหวตของผู้เล่นหมายเลขนั้น ๆ ซึ่งคำนวณได้จาก

$$n(\text{โหวตแต่ผู้เล่น No.1}) = 3 (\text{ผู้เล่นคนที่ 1 เลือกได้}) \times 1 (\text{ผู้เล่นที่เหลือเลือกได้}) = 3$$

⋮

$$n(\text{โหวตแต่ผู้เล่น No.4}) = 3 (\text{ผู้เล่นคนที่ 4 เลือกได้}) \times 1 (\text{ผู้เล่นที่เหลือเลือกได้}) = 3$$

นำกรณีที่โหวตแต่ละผู้เล่นมารวมกันจะได้  $3 \times 4$  (จำนวนผู้เล่นทั้งหมด) = 12

∴ ความน่าจะเป็นจึงมีค่า  $\frac{12}{81} = \frac{4}{27}$

ตอบ 3)

**Questions 29–30.** Students in a particular university are either in the CEDT or CP program. 60% of CEDT students and 30% of CP students can write JavaScript. Overall, 48% of students in this university can write JavaScript.

**Problem 29**

If a student can write JavaScript, what is the probability that this student is in CEDT program?

- 1)  $3/4$
- 2)  $4/5$
- 3)  $5/6$
- 4)  $6/7$

**Solution**

กำหนดให้  $A :=$  นิสิต CEDT

$B :=$  นิสิต CP

$J :=$  เขียน JavaScript ได้

จากโจทย์ระบุว่า  $P(J) = 0.48, P(J|A) = 0.6, P(J|B) = 0.3$  สำหรับข้อนี้โจทย์ต้องการหา  $P(A|J)$  ใช้ทฤษฎีบทของ Bayes Theorem ในการหาค่าความน่าจะเป็นย้อนกลับจาก ซึ่งได้ว่า  $P(A|J) = \frac{P(J|A)P(A)}{P(J)}$  แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าของ  $P(A)$  จึงยังทำให้หาค่าไม่ได้ สำหรับโจทย์ข้อนี้วิธีหา  $P(A)$  ที่ง่ายที่สุดคือหาจาก  $P(J)$  โดยใช้หลักการของ Law of Total Probability ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้ดังนี้

$$P(J) = P(J|A)P(A) + P(J|B)P(B)$$

$$0.48 = 0.6x + 0.3(1 - x)$$

$$0.48 = 0.6x + 0.3 - 0.3x$$

$$0.3x = 0.18$$

$$x = \frac{0.18}{0.3} = 0.6$$

โดยจากการแก้สมการข้างต้นนั้นได้แทนที่  $x = P(A)$  และ  $P(B) = 1 - x$  เพราะ  $P(B)$  สามารถหาได้โดยการนำจำนวนยอตร์ย่อยทั้งหมดมาหักหักยอตร์ความน่าจะเป็นของการเกิด  $P(A)$  เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจึงแก้สมการออกมาและได้ผลลัพธ์  $P(A) = 0.6$

เมื่อได้ค่า  $P(A)$  แล้วจึงนำกลับมาแทนค่าในสมการของ Bayes Theorem ต่อดังนี้

$$\begin{aligned} P(A|J) &= \frac{P(J|A)P(A)}{P(J)} \\ &= \frac{0.6 \times 0.6}{0.48} \\ &= 0.75 \left( \text{หรือ } \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

ตอบ 1)

**Problem 30**

If a student cannot write JavaScript, what is the probability that this student is in CEDT program?

- 1)  $3/13$
- 2)  $4/13$
- 3)  $5/13$
- 4)  $6/13$

**Solution**

โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบ  $P(A|J')$  ซึ่งสามารถคิดได้จาก Bayes Theorem ดังนี้

$$\begin{aligned} P(A|J') &= \frac{P(J'|A)P(A)}{P(J')} \\ &= \frac{0.4 \times 0.6}{0.52} \\ &\approx 0.46153 \left( \text{หรือ } \frac{6}{13} \right) \end{aligned}$$

ตอบ 4)

**Notes:** เราสามารถหาค่าของ  $P(J'|A)$  ได้หากทราบค่า  $P(J|A)$  โดยการนำ  $1 - P(J|A) = 1 - 0.6 = 0.4$

**Problem 1**

Problem statement here.

- 1) Choice one
- 2) Choice two
- 3) Choice three
- 4) Choice four

**Solution**

Solution text here (Thai or English).

$$\begin{aligned} a &= b \\ &= c \end{aligned}$$

ตอบ 1)